基于 FPGA 的实时多音色合成电子乐器引擎

硬件方案规划书 · 交互与传感器硬件部分

项目	内容
竞赛	2026 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 · FPGA 创新设计赛道（高云半导体）
选题	选题二 · 基于 FPGA 的实时多音色合成电子乐器引擎
主控平台	Sipeed Tang Mega 138K Dock（GW5AST-LV138PG484A）
文档范围	交互 / 传感器硬件：串口屏、琴键、特雷门测距、光电拨弦、旋转编码器
版本 / 日期	**v1.1 • 2026-10-09（本次硬件选型核验修订）**

说明：文中**深红加粗**文字，为本版依据器件手册与公开资料核验后的更新 / 订正处。

一、项目与赛题概述

1.1 赛题一句话

用纯 Verilog 在 FPGA 上造一台实时多音色电子乐器：至少 2 个独立可控演奏维度，逐样本、逐声部实时合成（复音 ≥4），经 I2S/DAC 发声，控制到发声总延迟 ≤10ms，严禁播放预录 PCM。

1.2 与本方案直接相关的评分规则

规则	要点	对硬件交互的含义
① 振荡器统计	一个振荡器须含独立相位累加器 + 频率调控 + 包络控制	交互只提供控制信号，不参与振荡器计数；但键位/力度要能驱动多路独立声部
② 吞吐量指标	活跃独立振荡器总数 × 实际输出采样率（过采样不叠加）	硬件要让复音并发可控（多键同时按下不乱音），以支撑 32 声部
③ 现场验证	测试模式多路不同频率 → 频谱可见对应独立谱峰 + RTL 佐证无预录	交互层只产生控制量，绝不含音频样本 ROM / 播放逻辑（合规红线）

1.3 硬件交互相关的赛题要求梳理

类别	要求	本方案关注的硬件指标
基础①	多维交互控制检测：≥2 个独立可控维度，支持选音/触发/拨弦/力度感应，灵敏稳定	琴键选音 + 拨弦触发与力度；按下即时响应、松开消抖防误触
基础②	纯硬件实时合成，控制到发声 ≤10ms（本方案目标全链路 ≤5ms）	按键按下不消抖即时触发、松开再消抖；交互信号在 FPGA 内并行处理，不引入串行延迟
基础③	复音 ≥4，ADSR、单音实时变调、多声部混音	多键并发、特雷门连续变调（滑音）、包络可控
拓展②	≥3 维演奏表情（力度/滑音/颤音）+ ≥2 音色 + 效果器	4 个旋转编码器映射音量、颤音、滑音、延音幅度
拓展③	可视化（LED 指引/李萨如/频谱/波形），FPGA 硬件生成	串口屏显示 + LED / WS2812 反馈
拓展④	脱机 LED 曲目指引	WS2812 灯带（可选扩展）

二、硬件总体架构

2.1 系统框图

整体分为「交互输入层 / 主控合成层 / 输出反馈层」三层。FPGA（Tang Mega 138K）为核心，交互传感器只产生控制信号进入 FPGA；音频合成全部在 FPGA 内完成，经板载 PT8211 DAC 发声；串口屏通过 UART 既作显示、也提供触摸触发。

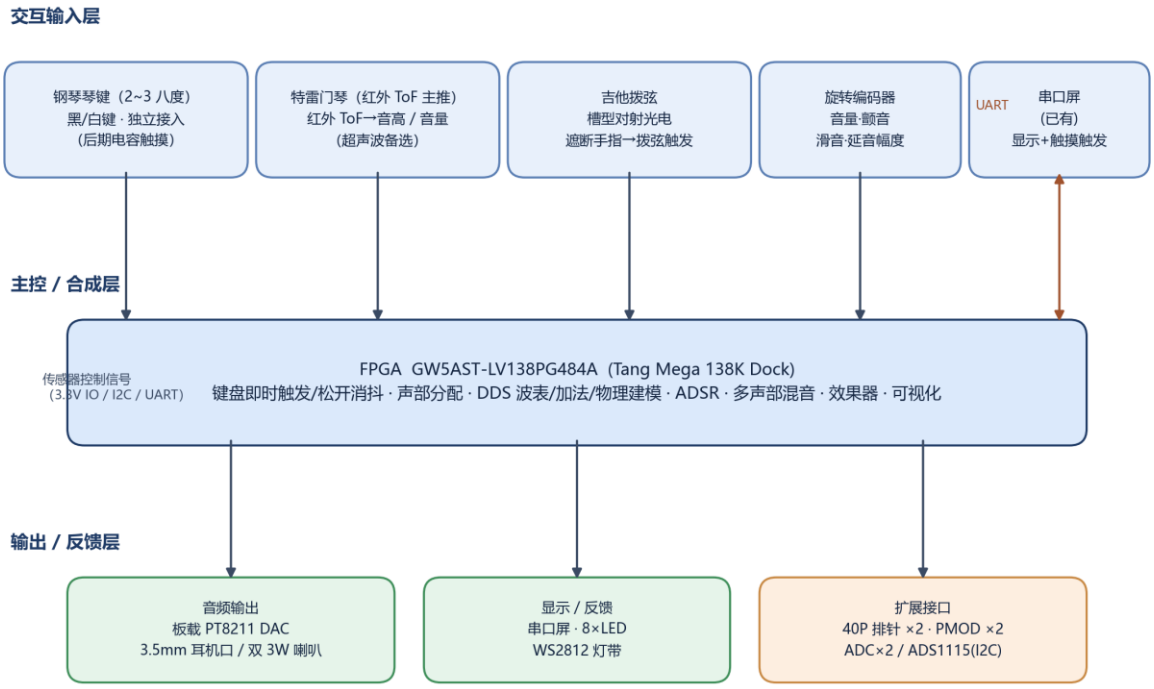


图 1 系统总体硬件框图（交互输入 → FPGA 合成 → 音频/显示输出）

2.2 分层说明

- **交互输入层**：每个演奏动作对应一路或多路 3.3V 数字/模拟信号，经排针进入 FPGA。
- **主控合成层**：按键按下沿不消抖即时触发、松开沿消抖；声部分配、DDS 波表（或加法/物理建模）、ADSR、多声部混音、效果器、可视化控制全部在 HDL 内完成。
- **输出反馈层**：音频走板载 DAC + 功放；显示/反馈走串口屏、板载 LED、WS2812 灯带。
- **供电**：12V DC（DC5521，≥2A）为最稳供电；外部传感器/模块请使用 3.3V 电平，避免损坏 FPGA IO。

2.3 交互维度设计（≥2 维 → ≥3 维表情）

维度	演奏语义	承载硬件	赛题对应
维度 1：音高选择	按哪个键 / 手掌距离决定音高	钢琴琴键；特雷门测距	基础① 选音
维度 2：触发与力度	按键触发、拨弦触发及力度	轻触按键；光电拨弦	基础① 触发/拨弦/力度
维度 3：表情（拓展）	滑音、颤音、延音幅度、音量	特雷门测距；旋转编码器	拓展② ≥3 维表情

三、交互与传感器子系统方案

以下四个子系统 + 串口屏构成本方案的硬件主体。每个子系统给出「目标维度 / 选型 / 接口 / FPGA 侧处理 / 面包板阶段 / 成型阶段 / 风险与备选」。

3.1 钢琴琴键（普通按键 + 3D 打印外壳）

琴键按钢琴黑白键排列，外形做成钢琴样式（而非矩阵键盘形态）：前期 2 个八度（约 25 键，C~C），3D 打印黑白键键身与外壳并预留结构，后期可平滑扩展至 3 个八度（约 37 键）。每个琴键独立接入 FPGA IO（不做矩阵键盘/矩阵扫描）。**为满足全链路 ≤5ms：异步输入先过两级同步器（防亚稳态），检测到首边沿立即锁存触发（不做消抖），随后对该键进入独立锁定窗口（建议 1~2ms，保守取 5ms，须覆盖实测最坏抖动）；松开沿再做消抖防误释放。**后期在不改结构的前提下，把键面替换为电容触摸电极。**注意延迟起算点：应自开关电触点闭合起算；若自手指触碰起算，机械行程本身即约 10~20ms，5ms 物理上不可达。**

项目	方案
目标维度	音高选择（维度 1）+ 触发（维度 2）
键位布局	按钢琴黑白键排列，外形做成钢琴样式：前期 2 个八度（约 25 键，C~C），结构预留扩展至 3 个八度（约 37 键）
外形与按键	钢琴黑/白键，3D 打印键身与外壳；每个琴键独立成键（非矩阵键盘形态）；硅胶或弹簧提供回弹
接线方式	每个琴键独立接入 FPGA IO，不做矩阵键盘/矩阵扫描；**2 个 40P 排针共 76 路 IO，扣除其它外设后仍可容纳 25~37 键**，规避扫描周期延迟与鬼键
接口	各琴键独立 IO 接 40P 排针（独立的那一个）；**外部 4.7~10kΩ 上拉到 3.3V（勿用 IO 内部上拉，实测内部上拉抖动跳变更大）**
力度（可选）	按键行程 + FSR/光电时间差估算力度，或先以固定力度，用拨弦/特雷门提供力度维

	度
FPGA 侧处理	**两级同步器 → 首边沿锁存立即触发 → 每键独立锁定窗口（建议 1~2ms，保守 5ms）→ 松开消抖（约 20ms）；窗口到期回采电平，若已松开按轻点立即发 note-off**；键沿→声部分配事件
面包板阶段	独立琴键直连 IO，验证「按下即响」、无消抖延迟
成型阶段	3D 打印钢琴外壳与黑白键；后期将键面换为铜箔/覆铜板电极，复用同一机械结构做电容触摸
后期电容方案	电极 + ~1MΩ 上拉，IO 放电→高阻→测充电时间；可用开源 IP（stnolting/captouch）或触摸 IC（AR101/JL223B，内置去抖）。**注意：TTP223 响应约 60ms、通用 captouch IP 默认输出仅 10Hz（≈100ms），均不适配 5ms，须另行提高检测速率**
风险与备选	键数多、接线多→用 2.54 排母/排线固定，避免杜邦线松动；电容触摸受环境干扰→加校准+滤波，保底继续用轻触；**机械行程约 10~20ms 是起音主延迟，机械抖动最坏可达 6~11ms，锁定窗口须按实测设置**

3.2 特雷门琴（红外 ToF 主推 / 超声波备选）

用手掌到传感器的距离模拟特雷门琴：一路距离映射「音高」实现连续滑音，另一路映射「音量」实现无接触演奏。测距方案主推红外 ToF（响应快、指向性强、抗环境光、读数稳定），超声波仅作备选。**注意：本维度为连续手势表情，更新率在 10ms 量级，不属于『全链路 ≤5ms 起音』链路——≤5ms 仅适用于按键/拨弦等起音动作。**这是本方案演示效果最亮眼、但稳定性需重点关照的维度，定位为「表情/滑音维度」而非主触发。

项目	方案
目标维度	连续音高（滑音）+ 音量/表情
主推方案	**红外激光 ToF：VL53L4CD（最高 100Hz / 10ms）或 VL53L3CX（最小 8ms）**，I2C，2.8~3.3V；响应快、指向性强、抗环境光。**不建议 VL53L0X（默认 33ms、最小约 17~33ms）**
备选方案	超声波（HC-SR04）：量程大、成本低，但**建议更新周期 >60ms、易受温漂与串扰影响**，仅作备选
接口	红外 ToF：I2C（SDA/SCL），**供电 2.8~3.3V 直连**；**多颗 ToF 需配址或分接两条 I2C**；备选超声波：Trig/Echo（Echo 为 5V，需电阻分压到 3.3V）
FPGA 侧处理	距离→频率字映射（对数音阶）做滑音；中值/滑动平均滤波抑制抖动；死区防抖
面包板阶段	单个**红外 ToF** 模块，验证距离读数与音高连续变化、并实测其更新率
成型阶段	红外传感器固定于面板（音高区/音量区），配遮光结构减少环境光串扰
风险与备选	**ToF 最小量程约 3cm、更新率 10~33ms 决定本维度延迟下限**；红外受强环境光/反射率影响→调制发射+遮光罩+软件滤波；若量程/角度不足则启用超声波备选；仍不稳则降级为「特雷门仅作音量/颤音表情」

3.3 吉他拨弦（槽型对射光电）

用对射式光电（槽型光电开关）在「弦」的必经路径上形成光路，手指/拨片遮断光路即产生一次拨弦触发，模拟吉他拨弦；遮断的速度或光强变化可作为力度（velocity）。**优先选带迟滞的逻辑输出型（如 Sharp GP1A57HR，tPLH 3~9μs），可避免手指部分遮挡时在阈值边界重复触发；若用裸光敏三极管（如 ITR9608，边沿约 15μs），必须外加带迟滞的比较器。**响应快、无需接触、演示直观。

项目	方案
目标维度	拨弦触发 + 力度（维度 2 的主力）
选型	**槽型对射光电（带迟滞逻辑输出，如 GP1A57HR，3.3V 兼容）**；每根「弦」一个；**无迟滞型号须外加带迟滞比较器**
布置	一条或多条光路并排，作为 1~6 根「弦」；手指划过即依次触发
接口	数字触发接 40P 排针（每弦 1 路）；**开集输出经 1kΩ 上拉到 3.3V 可直连 FPGA，无需电平转换**；需要力度时另取模拟量或测量遮断边沿时间差
FPGA 侧处理	边沿检测 + 消抖；按遮断先后/时长估计拨弦序号与力度；触发 Karplus-Strong 物理建模声部
面包板阶段	单个槽型对射光电 + 迟滞比较器，验证遮断→触发一次拨弦音
成型阶段	安装在 3D 打印的「琴颈/弦桥」结构上，配遮光槽避免相邻串扰
风险与备选	**手指部分遮挡在阈值边界易抖动重复触发→选带迟滞型号或加比较器迟滞**；环境光干扰→加遮光罩 + 阈值可调；激光注意人眼安全，优选低功率红外对管

3.4 旋转编码器（音量•颤音•滑音•延音幅度）

用旋转编码器提供「演奏中实时可调」的表情参数：编码器给出正交数字量，无需 ADC 且可无限旋转，稳定、抗噪、易于 FPGA 解码，是参数调节的首选方案。**编码器触点抖动 2~5ms，但不在起音链路，正常消抖即可，不影响 5ms。**

项目	方案
目标维度	音量、颤音（vibrato）、滑音（portamento）、延音（release）幅度 —— 拓展②表情维度
选型	旋转编码器 EC11（带按键）×2~4：正交 A/B 解码，稳定、无需 ADC，可无限旋转；**常用 15 脉冲 / 30 档，A/B 触点抖动 2~5ms**
接口	编码器：A/B 两相 + 按键，接 40P 排针（每个编码器约 3 路 IO）；**A/B 用 4.7~10kΩ 上拉到 3.3V**
FPGA 侧处理	**用 Alfke 状态跟随器（4 触发器）消抖，保证抖动不进入计数器；B 相不可用作档位索引（手册明确档位处 B 相不定）；反向约 ±1 计数抖动，参数用平滑/限步处理**
面包板阶段	1~2 个编码器，验证参数实时可调
成型阶段	编码器固定于面板，选带档位手感型号便于演奏

风险与备选	编码器抖动/误触→正交解码 + 数字滤波（不依赖电容去抖）；若 IO 紧张，可裁减为 2 个核心参数或改用带 I2C 的编码器扩展

3.5 串口屏（已有：显示 + 触发）

复用现有串口屏，通过 UART 与 FPGA 通信。它承担「基本显示」与「部分触发」两个角色：显示当前音色、复音数、参数值、测试模式状态；其触摸控件可作为触发/切换的辅助输入，与演奏键位互补，不占用过多 IO。

项目	方案
显示内容	音色名、复音数、测试模式状态、音量/颤音/滑音/延音参数值、简单波形/电平条
触发功能	触摸按钮切换音色、进入测试模式、切换 LED 曲目指引等（辅助触发，不替代演奏键位）
接口	UART（TX/RX，3.3V 电平）；注意串口屏供电与信号电平匹配
FPGA 侧处理	UART 收发状态机 + 指令协议（变量地址/数值）；只上报关键状态，限制刷新率
面包板阶段	打通 UART，先显示一个可变数值，验证收发正确
成型阶段	固定于面板/外壳，作为状态面板与功能切换入口
风险与备选	协议不兼容/带宽不足→限制刷新率、精简上报字段；UART 抢占总线→独立端口，不与配置通道冲突

3.6 反馈与可视化（可选扩展）

- **LED**：板载 8 个 LED + WS2812 灯带：脱机曲目指引、按键点亮反馈。
- **屏幕**：串口屏显示参数与简单波形；有余力再接 HDMI 做频谱/李萨如（属合成层可视化，本方案不展开）。
- **音频**：板载双 3W 喇叭做立体声，或 3.5mm 耳机口接有源音箱。

四、接口、引脚与电气规划

4.1 138K Dock 可用资源盘点

资源	数量 / 规格	本方案用途
用户按键	3 个（+1 reconfig）	系统功能键，不做琴键
40P 排针	×2（其中一个与 PMOD0/1、DVP/CAM0 复用）	钢琴琴键、光电拨弦、编码器等主接线
PMOD	×2（与 40P 排针复用）	可选模块，谨慎占用
板载 ADC	2 路差分，10-bit，输入 0~1V，带宽	不推荐直接接模拟传感器；**力度采样见 4.3**

	1kHz	**ADS1115 参数修正**
音频	PT8211 DAC（LSB-justified，无 MCLK）+ 3.5mm + 双 3W Speaker	板载音频输出，免自绘 DAC
显示	DVI TX、RGB 接口、8×LED、WS2812	本地反馈与可视化
扩展 I2C	任意空闲 IO 软件模拟	红外 ToF 测距、可选 ADS1115 等

4.2 引脚 / 接口分配建议

子系统	信号类型	通道数（建议）	接入方式
钢琴琴键	数字（每键独立 IO）	2 八度 25 键（预留 3 八度 37 键）	各键独立接 40P 排针，非矩阵扫描
特雷门测距（红外主推）	I2C（红外 ToF）	1~2	SDA/SCL（空闲 IO 模拟 I2C，多路可配地址）
特雷门测距（超声备选）	数字 Trig/Echo	1	Trig 输出 / Echo 经分压输入 3.3V
吉他拨弦	数字触发（每弦 1 路）	1~6	独立 40P 排针
旋转编码器	正交数字	2~4	A/B 两相 + 按键接独立 40P 排针
串口屏	UART	TX/RX	独立 UART 端口
LED / WS2812	数字	板载 + 1 数据线	板载资源
音频	板载 I2S(LSB-justified)	BCK/WS/DIN/PA_EN	板载，无需外接

4.3 电气与信号注意事项

- **电平**：所有 GPIO 为 3.3V 逻辑，外部模块请勿接 5V 信号，否则可能永久损坏 FPGA。
- **复用**：两个 40P 排针不等价，其中一个与 PMOD0/1、DVP/CAM0 复用；琴键请接「独立的那一个」，接线前对照官方 pin constraint/原理图。
- **供电脚**：第 11/12 脚为 5V/GND，可给外部模块供电，注意别接错。
- **模拟信号**：板载 ADC 输入 0~1V 且为差分，模拟力度等优先用 ADS1115；备选超声波 Echo 为 5V 需分压。**若用 ADS1115：最高 860 SPS（16-bit；920 SPS 属 ADS1015，勿混淆），3.3V 供电下建议用 ±2.048V 量程；其 1.16ms/样本抓不到拨弦起音峰值，真实力度建议改用「比较器触发 + RC 峰值保持」。**
- **音频**：板载 DAC 为 PT8211，LSB-justified 且无 MCLK，勿照搬标准 I2S 时序；功放使能 PA_EN 低电平有效。
- **供电**：推荐 12V DC（DC5521，≥2A）供电；开机需长按 PWR 键约 2 秒。

4.4 输入链路延迟预算（本版新增）

数据手册中的「响应时间」多指输出边沿速率，并非触发传播延迟，二者不可混用。下表按「起音链路」与「表情链路」分开列出。

环节	器件 / 机制	延迟量级	在 5ms 起音链路
琴键按下	两级同步器 + 首边沿锁存（按下不消抖）	**≈ 20~50 ns**	✅ **是**
琴键锁定窗口	每键独立锁定（并行、不阻塞触发）	0（并行）	✅ 是
拨弦触发	槽型对射光电（GP1A57HR tPLH 3~9μs）	**< 20 μs**	✅ **是**
合成 → I2S → DAC	FPGA 合成 + 浅 FIFO 输出	**≈ 0.35ms(48k) / 0.18ms(96k)**	✅ **是**
旋转编码器	EC11 触点抖动消抖	2~5 ms（松开后再加）	❌ 非起音
特雷门（红外 ToF）	VL53L4CD 100Hz / VL53L3CX 最小 8ms	**10~33 ms**	❌ 仅表情
特雷门（超声备选）	HC-SR04	20~60 ms	❌ 仅表情

结论：起音链路（按键/拨弦 + 合成输出）合计约 0.4ms，远优于 ≤5ms；测距维度为 10~60ms，仅作连续表情，不并入 5ms 指标。

五、分阶段实现路线（面包板 → 洞洞板 → PCB）

阶段	目标	具体内容	判定标准
阶段 0（第 1 周）	串口屏 + 单传感器跑通	串口屏 UART 点亮并显示数值；单个轻触按键触发一个音；单个光电对管触发一次拨弦	屏幕显示正确、按键/对管触发可闻
阶段 1（第 2~3 周）	面包板整合交互	钢琴琴键（独立接入）+ 光电拨弦 + 旋转编码器 + 红外测距 全部上电联调	≥2 维独立可控；力度/滑音可演示
阶段 2（第 4~5 周）	结构固化 + 3D 打印外壳	洞洞板/杜邦线固化接线；3D 打印键身与外壳；传感器固定与遮光	机械结构稳定，演奏不误触
阶段 3（第 6 周起）	定制 PCB	将琴键接口、传感器接口、旋转编码器、串口屏接口集成到一块 PCB；后期把琴键升级为电容触摸电极	PCB 打样回来一次点亮，外观与稳定性提升

阶段 4	优化与联调	滤波/校准参数整定、抗干扰加固、与合成层联调延迟	现场演示灵敏稳定、延迟达标

六、物料清单与预算（聚焦交互硬件）

以下仅列交互/传感器/结构相关物料（音频输出板载自带，串口屏已有），供老师参考与报批。

类别	物品	规格 / 数量	用途	参考价
琴键	钢琴键（轻触/机械按键）	2 八度约 25（预留 3 八度 37）	钢琴黑/白键（前期保底）	10~20 元
琴键	3D 打印耗材 / 键帽	PLA 或 PETG 若干	黑白键键身与外壳	20~40 元
琴键	硅胶 / 弹簧	若干	按键回弹手感	10 元
琴键(后期)	铜箔 / 单面覆铜板	10×15cm	电容触摸电极	15~40 元
琴键(后期)	1MΩ 电阻	按电极数量	电容检测上拉	5 元
特雷门	红外测距 / 激光 ToF	1~2	手掌距离测音高/音量（主推）	20~40 元
特雷门	HC-SR04 超声波	1	备选测距	10 元
拨弦	光电(激光)对管模块	6~13	吉他拨弦触发	20~40 元
参数调节	EC11 旋转编码器	2~4	参数调节（无需 ADC）	10~20 元
力度(可选)	ADS1115 模块（16-bit，**最高 860SPS，3.3V 用 ±2.048V 量程**）	1	模拟力度采样(I2C)；峰值敏感场景用峰值保持替代	15 元
结构	面包板 + 洞洞板	830 孔 + 若干	前期搭建与固化	15 元
结构	杜邦线 + 2.54 排母	40P 一套 + 排母	可靠接线	25 元
显示	串口屏	已有	显示 + 触摸触发	0（已有）
反馈	WS2812 灯带	1m / 60 灯	LED 曲目指引	20 元
供电	12V DC 电源	DC5521 ≥2A	稳定供电	30~50 元
工具	USB 声卡 / 示波器	实验室现有	频谱验证 / 测延迟	0（借用）

交互硬件预算合计约 250~400 元（不含示波器/显示器等实验室共用设备）。

七、赛题要求 → 硬件方案对照表

赛题条目	要求	本硬件方案的对应措施
基础①	≥2 个独立可控维度；选音/触发/拨弦/力度；灵敏稳定	钢琴琴键（选音+触发，按下即时响应）+ 光电拨弦（拨弦+力度）；按下不消抖/松开消抖
基础②	控制到发声 ≤10ms（本方案目标	按下不消抖即时触发、松开消抖；配合浅 I2S FIFO，

	全链路 ≤5ms）	全链路预算 <1ms
基础③	复音 ≥4；ADSR；单音实时变调；多声部混音	多键并发（每键独立接入，无扫描周期）；特雷门距离连续改变频率字实现滑音/变调
拓展①	复音 ≥32（合成层）	硬件保证多键并发可控、声部事件可寻址，支撑 32 声部
拓展②	≥3 维表情；≥2 音色；效果器	音量/颤音/滑音/延音 4 编码器 + 特雷门连续音高 + 拨弦力度；串口屏/按键切音色
拓展③	可视化（LED/李萨如/频谱/波形）	串口屏显示参数与波形；板载 8×LED + WS2812
拓展④	脱机 LED 曲目指引	WS2812 灯带按节拍点亮（可选扩展）
红线	严禁预录 PCM / 整段录音	交互层不含任何音频样本 ROM 或播放逻辑，仅输出控制信号

八、风险分析与备选方案

风险点	影响	应对 / 备选
环境光干扰光电对管	拨弦误触发或失灵	加遮光罩、调制发射、比较器阈值可调
红外测距受环境光/反射率影响	音高/音量抖动、跳变	调制发射+遮光罩+中值/滑动平均滤波；必要时启用超声波备选
超声波备选温漂与串扰	（仅备选启用时）测距抖动	分时触发、温度补偿、中值滤波；仅作降级兜底
电容触摸稳定性	后期升级后误触/漂移	1MΩ+基线校准+数字滤波；保底继续用轻触按键
按下响应 vs 消抖（5ms）	消抖引入延迟，威胁全链路 ≤5ms	按下不消抖即时触发、仅松开消抖；GPIO 打标法实测端到端延迟
IO 复用冲突	接线打架、引脚不可用	早期锁定 pin constraint，琴键接独立 40P 排针，少用 PMOD
电平不匹配	损坏 FPGA IO	所有外部信号统一 3.3V；超声波 Echo 分压；严格核对电平
串口屏协议/带宽	显示卡顿或不同步	限制刷新率、精简字段、独立 UART，不复用烧录口
力度量化不足	表情不够细腻	**ADS1115 最高 860SPS 抓不到起音峰值→改用「比较器触发 + RC 峰值保持」**；或先以固定力度、用拨弦/特雷门补维度
面包板接触不良	演示时偶发失效	阶段 2 尽早洞洞板固化；关键连线焊死

九、近期行动项

优先级	行动	产出 / 判据
P0	锁定 40P 排针 / PMOD / ADC 引脚分配，形成引脚约束清单	引脚对照表，避免后续打架
P0	串口屏 UART 打通 + 单轻触按键触发单音	屏幕显示正确、按键可闻
P0	确定琴键黑白键排列与 2 八度键数（结构预留 3 八度），输出键位映射表	键位映射表，指导 3D 建模
P0	用 GPIO 打标法实测「按键按下→音频起音」端到端延迟（目标全链路 ≤5ms）	示波器实测延迟 ≤5ms
P0	采购 BOM 第一批（琴键、红外测距、光电、编码器、结构件）	物料到位
P1	面包板整合 ≥2 维交互（琴键 + 拨弦/特雷门）	两维独立可演示
P1	完成 3D 打印外壳初版	结构定型，手感可接受
P2	定制 PCB（集成接口 + 电容琴键）	打样一次点亮

本文档聚焦交互与传感器硬件，音频合成通路（DDS 波表/ADSR/混音/效果器）与 32 复音算法详见团队算法模拟文档。